

Análisis de Ventas - Coral Tech

Este proyecto analiza los datos de ventas de la empresa Coral Tech a partir de archivos CSV. Se utilizan herramientas de Python como Pandas y Matplotlib para procesar la información y generar gráficos que muestran:

- El rendimiento general de ventas
- Los rubros más rentables
- Los clientes más importantes
- La evolución mensual de las ventas
- Los productos más vendidos

El objetivo es obtener una visión clara y profesional de los resultados comerciales y apoyar la toma de decisiones.

Carga de datos

Primero se importan las librerías necesarias y se cargan los archivos CSV desde la carpeta "csv de ventas", que contiene toda la información del sistema (clientes, facturas, productos, rubros y detalles de facturas).

Tienen que existir los cvs en la carpeta "csv de ventas" para poder re

```
In [69]: import os
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from wordcloud import WordCloud

base_path = "csv de ventas/"
archivos = ["cliente.csv", "factura.csv", "detalle_factura.csv", "prod
faltantes = [f for f in archivos if not os.path.exists(os.path.join(base
if faltantes:
    mensaje = "❌ ERROR: No se encontraron los siguientes archivos rec
    for f in faltantes:
        mensaje += f" - {f}\n"
    mensaje += "\n Revisá la carpeta 'csv de ventas' antes de ejecutar
    raise FileNotFoundError(mensaje)
else:
    # Cargar los CSV si existen
    clientes = pd.read_csv(base_path + "cliente.csv")
    facturas = pd.read_csv(base_path + "factura.csv")
    detalle = pd.read_csv(base_path + "detalle_factura.csv")
    productos = pd.read_csv(base_path + "producto.csv")
    rubros = pd.read_csv(base_path + "rubro.csv")

Preparación de los datos

Se combinan las tablas mediante sus claves para crear un único DataFrame que
contenga toda la información consolidada. Además, se calcula el subtotal de cada
producto y se formatea la fecha correctamente.
```

```
In [70]: df = detalle.merge(productos, on="id_producto", how="left")
df = df.merge(rubros, on="id_rubro", how="left")
df = df.merge(facturas, on="id_factura", how="left")
df = df.merge(clientes, on="id_cliente", how="left")

df["subtotal"] = df["cantidad"] * df["precio_unitario"]
df["fecha"] = pd.to_datetime(df["fecha"], errors="coerce")

Cálculo de métricas generales

Se obtienen los valores globales del sistema:
```

- Total de ventas realizadas
- Cantidad de facturas
- Número de clientes únicos
- Total de productos vendidos

Además, se calculan las unidades vendidas por producto.

```
In [71]: total_ventas = df["subtotal"].sum()
total_facturas = df["id_factura"].nunique()
total_clientes = df["id_cliente"].nunique()
total_productos = df["id_producto"].nunique()

ventas_cantidad = df.groupby("descripcion")["cantidad"].sum().sort_val

Métricas principales

Se visualizan los indicadores más importantes de la empresa, incluyendo el total
de ventas, facturas emitidas, clientes activos y el producto más vendido.
```

```
In [72]: plt.figure(figsize=(6, 4))
producto_mas_vendido = ventas_cantidad.index[0]
cantidad_mas_vendido = ventas_cantidad.values[0]

metricas_texto = f"""
TOTAL VENTAS: ${total_ventas:,2f}
TOTAL FACTURAS: {total_facturas}
CLIENTES ÚNICOS: {total_clientes}
PRODUCTOS VENDIDOS: {total_productos}
PRODUCTO MÁS VENDIDO: {producto_mas_vendido[:25]} ( {cantidad_mas_vend

"""

plt.axis('off')
plt.text(0, 0.5, metricas_texto, fontsize=12, fontfamily='monospace',
        bbox=dict(boxstyle='round,pad=1', facecolor="lightblue", alpha=
plt.title("MÉTRICAS PRINCIPALES - CORAL TECH")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

MÉTRICAS PRINCIPALES - CORAL TECH

TOTAL VENTAS: \$1,760,000.00
TOTAL FACTURAS: 5
CLIENTES ÚNICOS: 5
PRODUCTOS VENDIDOS: 8
PRODUCTO MÁS VENDIDO: Monitor Samsung 24" (3 unidades)

Rubros con mayor monto total de ventas

Muestra los rubros con mayor monto total de ventas, permitiendo identificar qué áreas del negocio son más rentables.

```
In [73]: ventas_rubro = df.groupby("nombre_rubro")["subtotal"].sum()
ventas_dict = ventas_rubro.to_dict()

wordcloud = WordCloud(
    width=800,
    height=400,
    background_color='white',
    colormap='Set3'
).generate_from_frequencies(ventas_dict)

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.imshow(wordcloud, interpolation='bilinear')
plt.axis('off')
plt.title("Nube de Palabras: Rubros mas rentables", fontsize=14, fontw
plt.show()

Nube de Palabras: Rubros mas rentables

Computadoras
Redes
Almacenamiento
Periféricos
Accesorios
```

Rubros más vendidos (por cantidad)

Muestra los rubros con mayor cantidad de unidades vendidas, permitiendo identificar qué áreas del negocio tienen mayor demanda.

```
In [74]: # Agrupar las ventas por rubro (por cantidad de productos vendidos)
ventas_rubro_cant = df.groupby("nombre_rubro")["cantidad"].sum().sort_

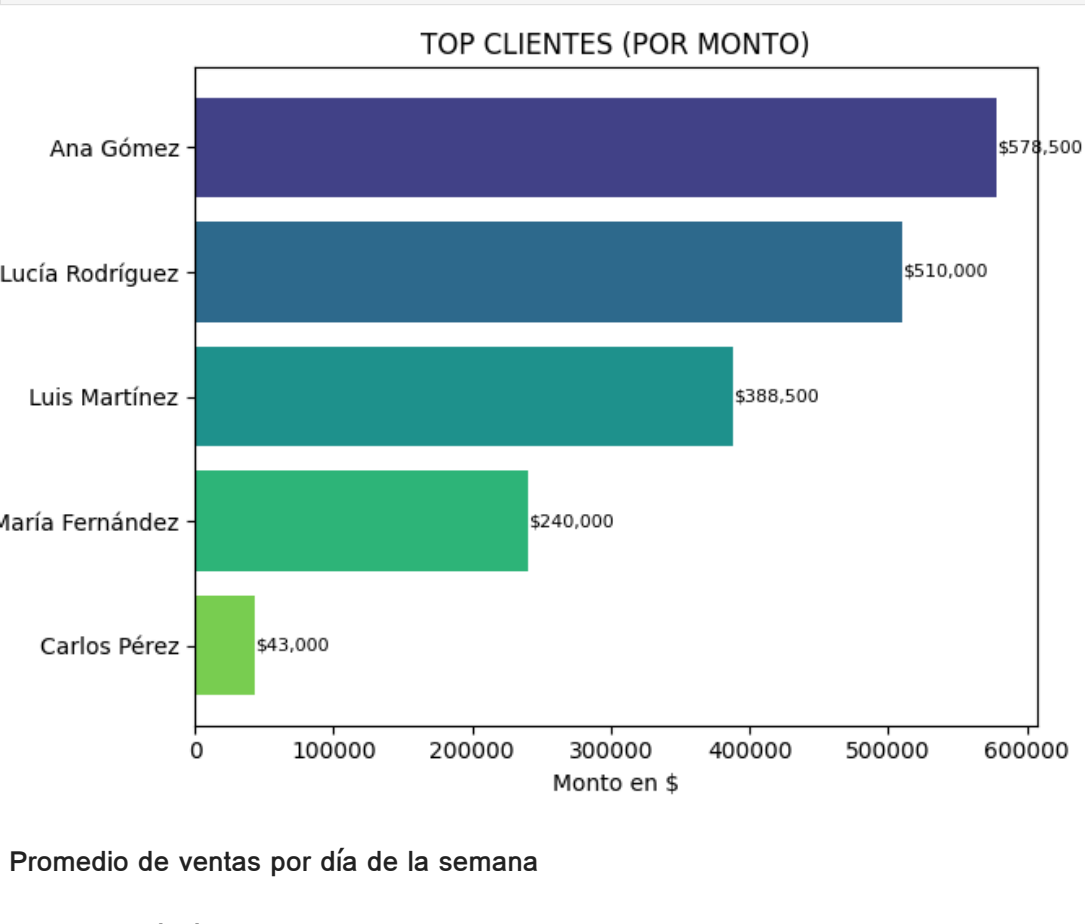
# (Optional) mostrar solo los 8 rubros más vendidos
top_rubros_cant = ventas_rubro_cant.head(8)
otros = ventas_rubro_cant.iloc[8:].sum()
if otros > 0:
    top_rubros_cant["Otros"] = otros

# Crear gráfico de torta
plt.figure(figsize=(8, 8))
colors_rubro = plt.cm.Set3(np.linspace(0, 1, len(top_rubros_cant)))

plt.pie(
    top_rubros_cant,
    labels=top_rubros_cant.index,
    autopct=%lambda p: f'{p:.1f}%\n({p*top_rubros_cant.sum()/100:,.0f}
    startangle=90,
    colors=colors_rubro,
    wedgeprops={'edgecolor': 'white'}
)

plt.title("Rubros Más Vendidos (por Cantidad de Productos)", fontsize=
plt.tight_layout()
plt.show()

Rubros Más Vendidos (por Cantidad de Productos)
```



Top clientes

Se listan los clientes más importantes de la empresa según el monto total de compras realizadas.

```
In [75]: top_clientes = df.groupby("nombre")["subtotal"].sum().sort_values(ascen

plt.figure(figsize=(7, 5))
colors_clientes = plt.cm.viridis(np.linspace(0.2, 0.8, len(top_cliente
bars = plt.barh(top_clientes.index, top_clientes.values, color=colors_

plt.title("TOP CLIENTES (POR MONTO)")
for bar in bars:
    plt.text(bar.get_width(), bar.get_y() + bar.get_height()/2,
             f"${bar.get_width():,.0f}", va="center", fontsize=8)
plt.xlabel("Monto en $")
plt.gca().invert_yaxis()
plt.tight_layout()
plt.show()

TOP CLIENTES (POR MONTO)
```



Promedio de ventas por día de la semana

Muestra qué días registran mayores y menores ventas, revelando los patrones semanales de rendimiento comercial.

```
In [76]: df["dia_semana"] = df["fecha"].dt.day_name()

ventas_semana = df.groupby("dia_semana")["subtotal"].mean()

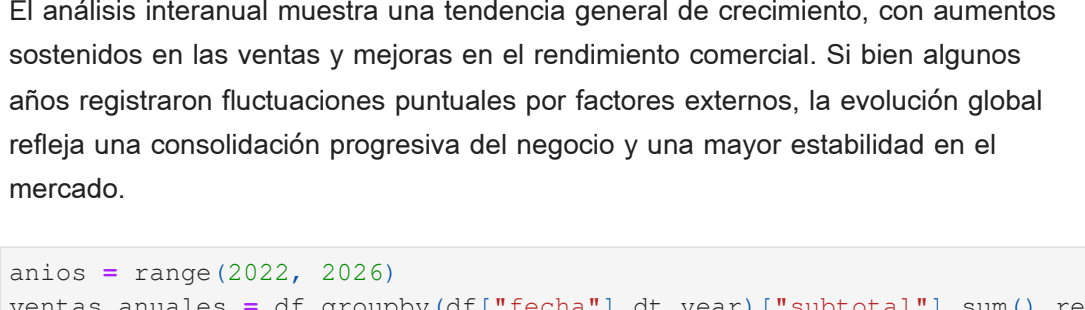
orden_dias = ["Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday",
ventas_semana = ventas_semana.reindex(orden_dias, fill_value=0) # -
dias_es = ["Lunes", "Martes", "Miércoles", "Jueves", "Viernes", "Sábado

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.fill_between(dias_es, ventas_semana.values, alpha=0.3, color='purple'
plt.plot(dias_es, ventas_semana.values, marker='o', color='purple', li
plt.title("PROMEDIO DE VENTAS POR DÍA DE LA SEMANA", fontsize=12, font
plt.xlabel("Día de la semana")
plt.ylabel("Promedio de ventas ($)")
plt.grid(True, alpha=0.3)

# Mostrar valores sobre cada punto
for i, valor in enumerate(ventas_semana.values):
    if valor > 0:
        plt.text(i, valor, f'${valor:,.0f}', ha='center', va='bottom',

plt.tight_layout()
plt.show()

PROMEDIO DE VENTAS POR DÍA DE LA SEMANA
```



Evolución mensual de ventas

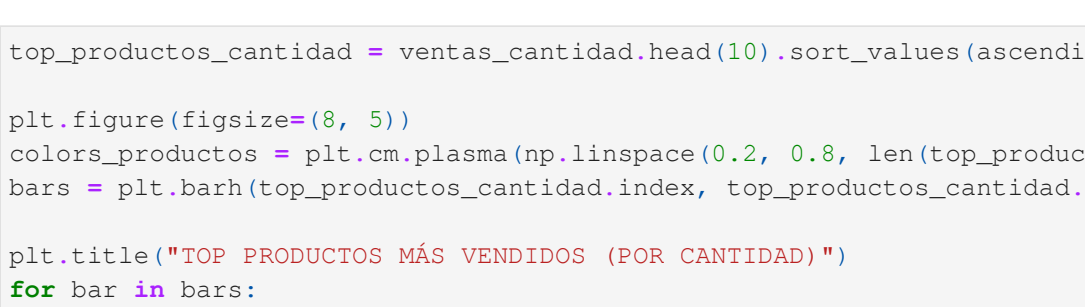
Analiza cómo varían las ventas mes a mes durante el año 2025, mostrando los picos y caídas en el rendimiento comercial.

```
In [77]: df_2025 = df[df["fecha"].dt.year == 2025]
ventas_2025_mes = df_2025.groupby(df_2025["fecha"].dt.month)["subtotal
meses = ["Ene", "Feb", "Mar", "Abr", "May", "Jun", "Jul", "Ago", "Sep", "Oct", "

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.fill_between(range(1,13), ventas_2025_mes.values, alpha=0.3, color=
plt.plot(range(1,13), ventas_2025_mes.values, marker='o', color='green'
plt.xticks(range(1,13), meses)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.title("EVOLUCIÓN MENSUAL DE VENTAS (2025)")
for i, valor in enumerate(ventas_2025_mes.values):
    if valor > 0:
        plt.text(i+1, valor, f'${valor:,.0f}', ha='center', va='bottom'

plt.tight_layout()
plt.show()

EVOLUCIÓN MENSUAL DE VENTAS (2025)
```



Evolución de Ventas a lo Largo de los Años

El análisis interanual muestra una tendencia general de crecimiento, con aumentos sostenidos en las ventas y mejoras en el rendimiento comercial. Si bien algunos años registraron fluctuaciones puntuales por factores externos, la evolución global refleja una consolidación progresiva del negocio y una mayor estabilidad en el mercado.

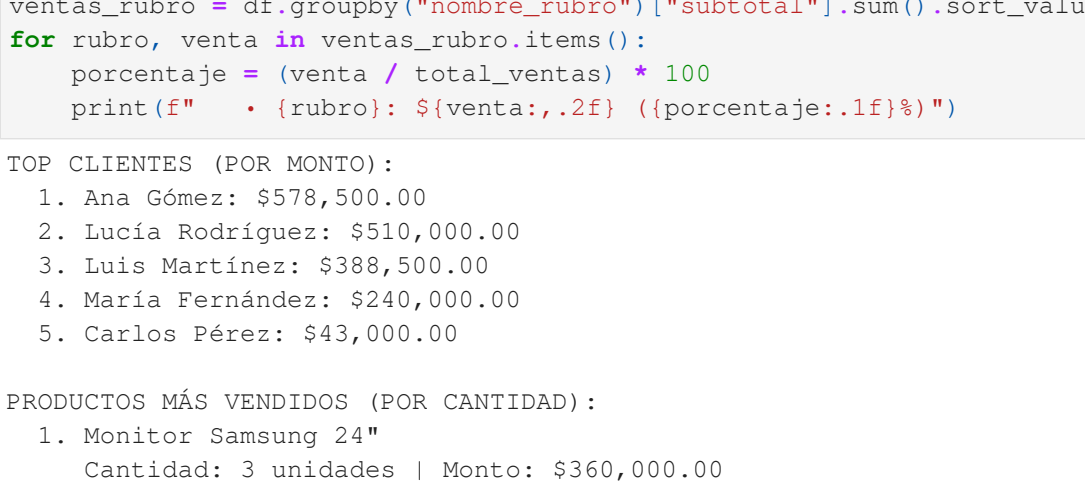
```
In [78]: años = range(2022, 2026)
ventas_anuales = df.groupby(df["fecha"].dt.year)["subtotal"].sum().reindex

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.fill_between(ventas_anuales.index, ventas_anuales.values, alpha=0.
plt.plot(ventas_anuales.index, ventas_anuales.values, marker='o', color=
plt.xticks(ventas_anuales.index, [str(año) for año in ventas_anuales.index
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.title("EVOLUCIÓN ANUAL DE VENTAS", fontsize=12, fontweight='bold')
plt.xlabel("Año")
plt.ylabel("Monto total en $")

for i, valor in enumerate(ventas_anuales.values):
    plt.text(ventas_anuales.index[i], valor, f'${valor:,.0f}', ha='center'

plt.tight_layout()
plt.show()

EVOLUCIÓN ANUAL DE VENTAS
```



Productos más vendidos

Muestra los 10 productos con mayor cantidad de unidades vendidas, permitiendo identificar los artículos más populares.

```
In [79]: top_productos_cantidad = ventas_cantidad.head(10).sort_values(ascendi

plt.figure(figsize=(8, 5))
colors_productos = plt.cm.plasma(np.linspace(0.2, 0.8, len(top_product
bars = plt.barh(top_productos_cantidad.index, top_productos_cantidad.v

plt.title("TOP PRODUCTOS MÁS VENDIDOS (POR CANTIDAD)")
for bar in bars:
    plt.text(bar.get_width(), bar.get_y() + bar.get_height()/2,
             f'${bar.get_width():.0f} unidades', va="center", fontsize=
plt.xlabel("Cantidad vendida")
plt.tight_layout()
plt.show()

TOP PRODUCTOS MÁS VENDIDOS (POR CANTIDAD)
```



Resumen ejecutivo

Finalmente, se genera un resumen textual con las principales métricas, los clientes destacados y la distribución de ventas por rubro.

```
In [80]: print(f"\n TOP CLIENTES (POR MONTO):")
top_clientes_resumen = df.groupby("nombre")["subtotal"].sum().sort_val
for i, (cliente, monto) in enumerate(top_clientes_resumen.items(), 1):
    print(f"    {i}. {cliente}: ${monto:,.2f}")

print(f"\n PRODUCTOS MÁS VENDIDOS (POR CANTIDAD):")
for i, (producto, cantidad) in enumerate(ventas_cantidad.head(5).items
    monto_producto = df[df["descripcion"] == producto]["subtotal"].sum
    print(f"    {i}. {producto}: {cantidad} unidades | Monto: ${monto_producto:,.2f}")

print(f"\n VENTAS POR RUBRO:")
ventas_rubro = df.groupby("nombre_rubro")["subtotal"].sum().sort_value
for rubro, venta in ventas_rubro.items():
    porcentaje = (venta / total_ventas) * 100
    print(f"    • {rubro}: ${venta:,.2f} ({porcentaje:.1f}%)")

TOP CLIENTES (POR MONTO):
1. Ana Gómez: $578,500.00
2. Lucía Rodríguez: $510,000.00
3. Luis Martínez: $388,500.00
4. María Fernández: $240,000.00
5. Carlos Pérez: $43,000.00

PRODUCTOS MÁS VENDIDOS (POR CANTIDAD):
1. Monitor Samsung 24"
  Cantidad: 3 unidades | Monto: $360,000.00
2. Mouse inalámbrico Logitech
  Cantidad: 2 unidades | Monto: $17,000.00
3. Notebook Lenovo i5 16GB
  Cantidad: 2 unidades | Monto: $900,000.00
4. Disco SSD Kingston 480GB
  Cantidad: 1 unidades | Monto: $38,000.00
5. Auriculares JBL Bluetooth
  Cantidad: 1 unidades | Monto: $25,000.00

VENTAS POR RUBRO:
• Computadoras: $1,280,000.00 (72.7%)
• Periféricos: $395,000.00 (22.4%)
• Almacenamiento: $38,000.00 (2.2%)
• Accesorios: $25,000.00 (1.4%)
• Redes: $22,000.00 (1.2%)
```